

PiksPeak — Blueprint Zusammenfassung

Projektübersicht

PiksPeak ist eine KI-gestützte Fußball-Vorhersage-Plattform bestehend aus einer Expo 55 Mobile App und einem Hono/Bun Backend. Der Code lebt aktuell in einem Fork des "Dexter"-Projekts und muss in ein eigenständiges Repository extrahiert, vervollständigt und deployed werden.

Technologie-Stack

Bereich	Technologien
Backend	Bun, Hono v4, Drizzle ORM, PostgreSQL 16, Redis 7, Vercel AI Gateway
Mobile	React Native 0.83, Expo 55, React Navigation v7, Zustand v5, react-native-paper v5
Infrastruktur	Docker Compose, GitHub Actions, Railway

Getroffene Entscheidungen

Nr.	Entscheidung	Status
DR-001	Eigenständiges pikspeak Repository (kein Subtree-Split)	Geplant
DR-002	Deployment-Ziel: Railway (Managed Docker + Postgres + Redis)	Geplant
DR-003	API-Versionierung mit URL-Prefix /v1/	Geplant
DR-004	Push-Notifications über Expo Push API	Geplant
DR-005	Monitoring: Sentry + pino Logging + BetterStack Uptime	Geplant
DR-006	Datenbank-Migrationen: Drizzle Kit vor App-Start	Geplant

Phasen-Übersicht

Phase 0 — Aufräumen

Ziel: Alle Arbeit committen, Branch stabilisieren, Extraktion vorbereiten.

- **5 geänderte** und **3 neue Dateien** committen
- Neues GitHub-Repo `pikspeak` erstellen
- **Kritischer Blocker:** 3 Backend-Dateien importieren Dexter-Code (`../src/tools/sports/api.js`). Diese Abhängigkeit muss durch eine eigenständige `sports-api.ts` mit Redis-Cache ersetzt werden.
- Workspace-Setup mit Bun Workspaces

Phase 1 — Fundament

Ziel: Projektdokumentation, Umgebungskonfiguration, Entwickler-Onboarding.

- `CLAUDE.md` als Projekt-Betriebssystem erstellen

- Dokumentationsstruktur anlegen (docs/summaries/ , docs/decisions/ , docs/handoffs/ , docs/api/)
- .env.example mit allen Umgebungsvariablen
- API-Versionierung: Alle Routen unter /v1/ Prefix
- Zweisprachige README (DE + EN)

Phase 2 — Backend-Vervollständigung

Ziel: Alle TODOs abschließen, produktionskritische Features ergänzen.

Feature	Beschreibung
Push-Notifications	sendPushToAll() existiert bereits, wird aber nicht aufgerufen. Pipeline muss nach Vorhersage-Generierung Notifications senden. Neue DB-Tabelle notification_preferences.
Referral-Tracking	Aktuell nur lokal im Mobile Store. Neue DB-Tabelle referrals, serverseitige Validierung, neue API-Endpoints.
Closing Odds	closingOdds-Spalte existiert, wird nie befüllt. Cron-Task 5 Min vor Kickoff + CLV-Berechnung.
Test-Suite	Keine Tests vorhanden. Priorität: Poisson-Berechnungen, Result-Tracker, Auth-Integration, Season-Utils.
API-Dokumentation	OpenAPI 3.1 Spec, verfügbar unter /v1/docs.
Strukturiertes Logging	console.log durch pino ersetzen (JSON-Output mit Request-ID).
Erweiterte Statistiken	Brier Score, Liga-Aufschlüsselung, Markt-Aufschlüsselung, Value Bet P/L, Trends.

Phase 3 — Mobile-Vervollständigung

Ziel: Mobile App produktionsreif machen.

Feature	Beschreibung
Notification Settings	Toggle-Buttons mit Backend-API verbinden (aktuell nur Display).
Datenschutz & AGB	PrivacyScreen.tsx und TermsScreen.tsx erstellen, zweisprachig, DSGVO-konform.
RevenueCat-Integration	Platzhalter-Keys durch echte Keys ersetzen. Produkte: Weekly €2,99 / Monthly €9,99 / Yearly €49,99.
App Store Assets	Icons, Splash Screen, Screenshots, Feature Graphics für iOS + Android.
Deep Links	pikspeak://prediction/:id, Universal Links, Notification-Tap Navigation.

Phase 4 — Deployment & CI/CD

Ziel: Produktions-Deployment-Infrastruktur.

- **Railway:** 3 Services (Backend Docker, PostgreSQL 16, Redis 7), Custom Domain `api.pikspeak.app`
- **GitHub Actions:**
 - CI: Type-Check + Tests bei jedem PR
 - Deploy: Auto-Deploy auf `main` Push
 - Mobile: EAS Build bei Version-Tags
- **Migrationen:** `drizzle-kit migrate` vor App-Start, Check im Health-Endpoint
- **Monitoring:** Sentry (Backend + Mobile), BetterStack Uptime (60s Interval), Pipeline-Alert bei >26h Inaktivität

Phase 5 – Vor dem Start

Ziel: App Store Submission und rechtliche Bereitschaft.

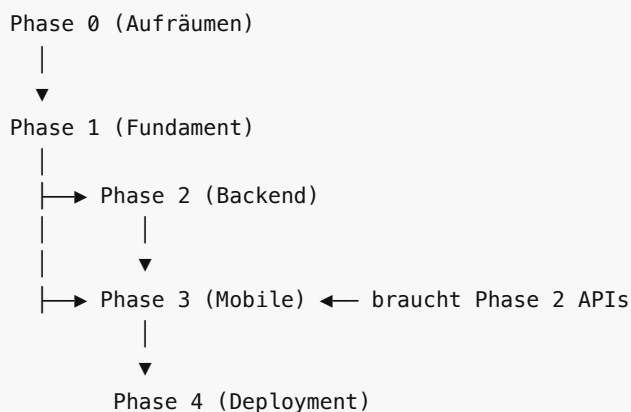
- EAS-Konfiguration mit echten Werten
- Apple App Store: Bundle ID, Listing, In-App Purchases, Review-Info (17+ Altersfreigabe)
- Google Play Store: Listing, Billing, Content Rating, Data Safety
- **Rechtlich:** Datenschutzerklärung (DSGVO), Nutzungsbedingungen, Impressum, Responsible Gambling Disclaimer
- Finale QA: Vollständiger User Flow, Push, Pipeline, Auth, Offline-States, 5 Sprachen, Dark Mode

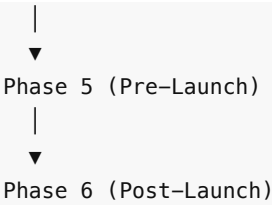
Phase 6 – Nach dem Start

Ziel: Iteration basierend auf User-Feedback und Daten.

- **Analytics:** PostHog/Mixpanel für Onboarding, Conversion, Retention
- **Kalibrierungs-Dashboard:** Hit Rates, Brier Score Trends, ROI nach Liga, CLV-Analyse
- **Liga-Erweiterung:** Primeira Liga → Eredivisie → Süper Lig → Pro League → Scottish Premiership → Champions League
- **Social Features:** Leaderboard, Vorhersage-Cards teilen, Community-Tipps
- **A/B Testing:** Paywall-Varianten, Onboarding-Flow, Notification-Timing
- **Modell-Verbesserungen:** Form-gewichtete Poisson, xG/xPoints, Motivationsfaktoren, Wetter

Phasen-Abhängigkeiten





Phase 2 und 3 sind teilweise parallelisierbar — Mobile UI-Arbeit braucht keine Backend-Endpoints, die Verdrahtung schon.

Risikoregister

Externe Risiken

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
API-Football Rate Limit	Mittel	Hoch	Aggressives Caching (24h für Team-Stats)
Odds API Quota erschöpft	Mittel	Mittel	Paid Plan (~\$20/Mo), Fallback auf API-Football
AI Gateway Downtime	Niedrig	Hoch	2 Retries mit Backoff, Fallback auf Poisson-only
App Store Ablehnung	Mittel	Hoch	Glücksspiel-Disclaimer, keine Echtgeld-Transaktionen

Interne Risiken

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Vorhersage-Genauigkeit zu niedrig	Mittel	Hoch	Brier Score Tracking, A/B Modelle
LLM-Kosten	Mittel	Mittel	~\$2,50/Tag bei 50 Spielen
Bus Factor (Einzelentwickler)	Hoch	Hoch	Blueprint, CLAUDE.md, Session-Handoffs
Schema-Migration bricht Produktion	Niedrig	Hoch	Staging-DB, keine Drop-Columns

Regulatorische Risiken

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
DSGVO-Compliance Lücke	Mittel	Hoch	Privacy Policy, Export/Löschung-Endpoints
Glücksspiel-Regulierung	Niedrig	Hoch	Nur Analyse, keine Wettplatzierung

App Store Policy Änderung	Niedrig	Mittel	"Information/Analyse" Positionierung
------------------------------	---------	--------	---

Kritische Dateien

Datei	Bedeutung
src/tools/sports/api.ts (Dexter)	Muss internalisiert werden — Extraktions-Blockade
prediction-pipeline.ts	Haupt-Orchestrierung, Notifications fehlen
push-notifications.ts	sendPushToAll() fertig, wird nicht aufgerufen
schema.ts	Braucht neue Tabellen
Dockerfile	Muss nach Internalisierung vereinfacht werden
app.json (Mobile)	Alle Platzhalter-Config
config.ts	Zod-Schema für alle Env Vars

Erstellt am 04.03.2026 — PikaPeak Blueprint v1.0